

SMART MEDICATION MANAGEMENT

MyRhythm

일상의 리듬을 지키는 **AIoT** 헬스케어

Table of Contents

01 팀원 소개 (Team Introduction)

02 프로젝트 개요 (Project Overview)

03 기술적 접근 (Technical Approach)

04 주요 기능 및 구현 (Core Features)

05 결론 (Conclusion)

프로젝트 팀원 소개



송윤석

AI & Android

- 기획 총괄
- LLM
- ML KIT OCR
- Compose 설계



김윤정

PM & Android

- 외부 API 연동
- Figma 설계
- Compose 설계



김형준

IoT & Backend

- IoT 디바이스
- Compose 설계
- 디바이스-서버-앱 연결



김윤석

Backend

- DB 모델링
- 서버 아키텍처 구축
- 외부 API 연동



김은총

Backend

- DB 모델링
- FCM 연동
- 서버 아키텍처 구축
- PPT 및 발표

Table of Contents

01

팀원 소개 (Team Introduction)

02

프로젝트 개요 (Project Overview)

03

기술적 접근 (Technical Approach)

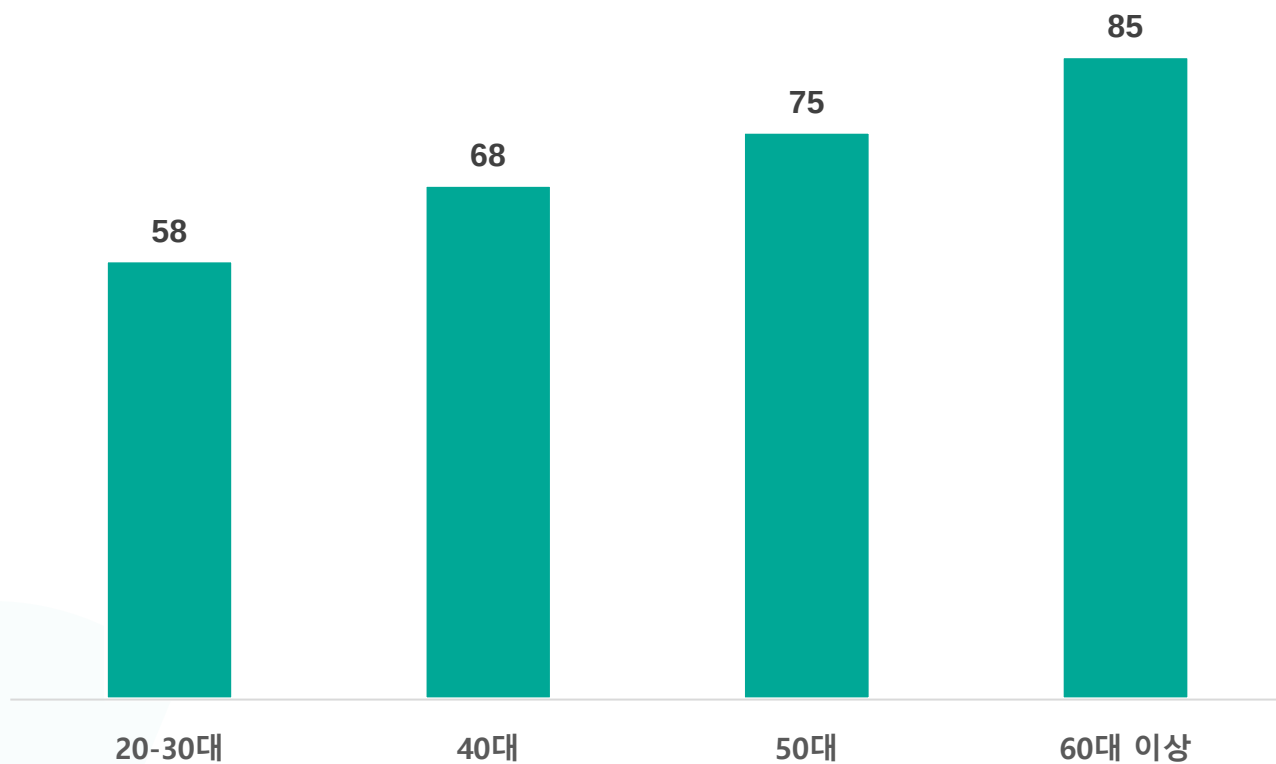
04

주요 기능 및 구현 (Core Features)

05

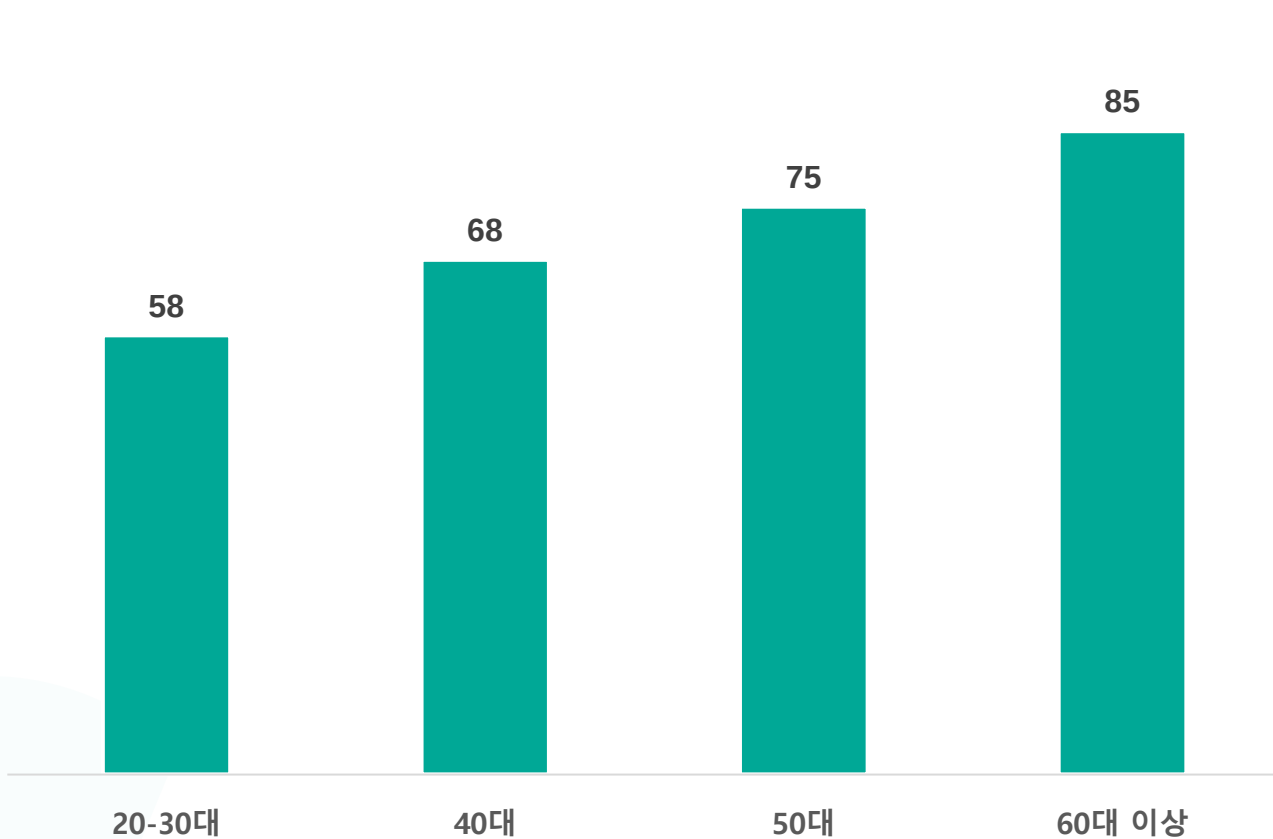
결론 (Conclusion)

개발 동기: 연령별 복약 순응도의 현실



출처: 대한고혈압학회, Korea Hypertension Fact Sheet 2024 / 질병관리청, 2023 만성질환 현황과 이슈

개발 동기: 연령별 복약 순응도의 현실



2030 세대의 낮은 순응도

고령층의 높은 위험성

기존 솔루션 vs Pill MyRhythm

높은 평점순 ▼

New

위젯

🔖 Play Pass



알약 및 약물 알림, 건강 추적기 - Medisafe

Medisafe® • 건강/운동 • 의료 • 건강 모니터링

4.7 ★ ⬇️ 500만 이상



필로: 영양제, 처방약 알림 및 복용 기록

Pillo Health Inc. • 의료 • 의료 레퍼런스

4.8 ★ ⬇️ 10만 이상



약 알림 태양이 - 건강 습관을 만드는 알림

Artify Inc. • 의료

4.9 ★ ⬇️ 10만 이상



커넥트케어 - 복용관리 약알림 약정보 약사상담

ONES Global • 건강/운동

4.9 ★ ⬇️ 1만 이상



복약 알림 관리

Lena Labs, LLC • 건강/운동

⬇️ 1천 이상



아이약 - 쉽고 편한 약 관리, 알림, 혈당 약사 관리

에이치디메디 • 의료

4.6 ★ ⬇️ 5천 이상



기존 솔루션 vs Pill MyRhythm

높은 평점순 ▼	New	위젯	Play Pass
	알약 및 약물 알림, 건강 추적기 - Medisafe Medisafe® • 건강/운동 • 의료 • 건강 모니터링 4.7 ★ 500만 이상	▼	
	필로: 영양제, 처방약 알림 및 복용 기록 Pillo Health Inc. • 의료 • 의료 레퍼런스 4.8 ★ 10만 이상	▼	
	약 알림 태양이 - 건강 습관을 만드는 알림 Artify Inc. • 의료 4.9 ★ 10만 이상	▼	
	커넥트케어 - 복용관리 약알림 약정보 약사상담 ONES Global • 건강/운동 4.9 ★ 1만 이상	▼	
	복약 알림 관리 Lena Labs, LLC • 건강/운동 1천 이상	▼	
	아이약 - 쉽고 편한 약 관리, 알림, 혈당 약사 관리 에이치디메디 • 의료 4.6 ★ 5천 이상	▼	

단순 시간 기반 알림

기존 솔루션 vs Pill MyRhythm

OCR



처방전 및 다양한 약품
라벨의 OCR 인식

IoT



실제 복용 여부 및
오남용 제어

API



헬스케어 플랫폼에 맞는
각종 API 추가

Table of Contents

01 팀원 소개 (Team Introduction)

02 프로젝트 개요 (Project Overview)

03 기술적 접근 (Technical Approach)

04 주요 기능 및 구현 (Core Features)

05 결론 (Conclusion)

기술 스택 & 시스템 구성

Frontend



Android SDK



Jetpack
Compose



Retrofit



ML Kit OCR

Backend



Python 3



Django



Qwen SFT



Kakao / Google /
Naver API



PostgreSQL

Infrastructure



AWS EC2



Docker



Arduino IDE



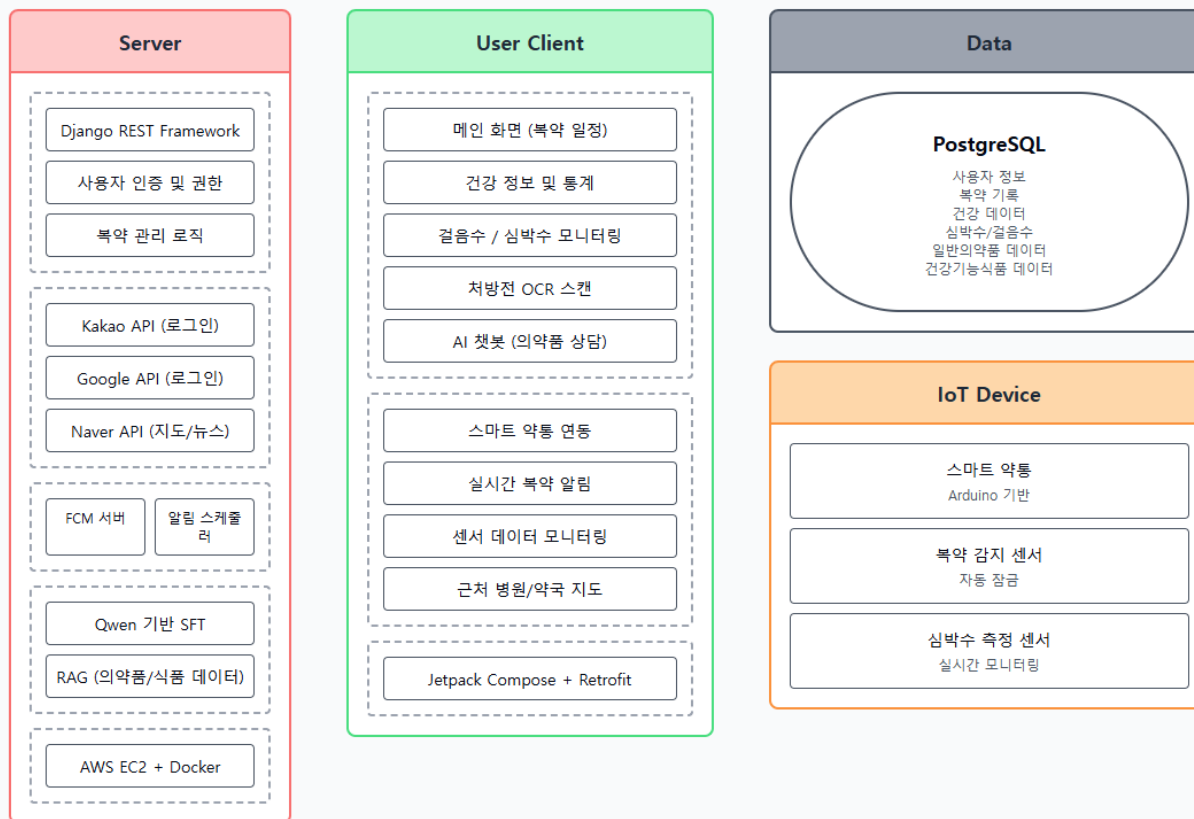
VS Code



Postman

시스템 아키텍처 & 데이터 흐름

Pill MyRhythm 시스템 아키텍처



DB 다이어그램

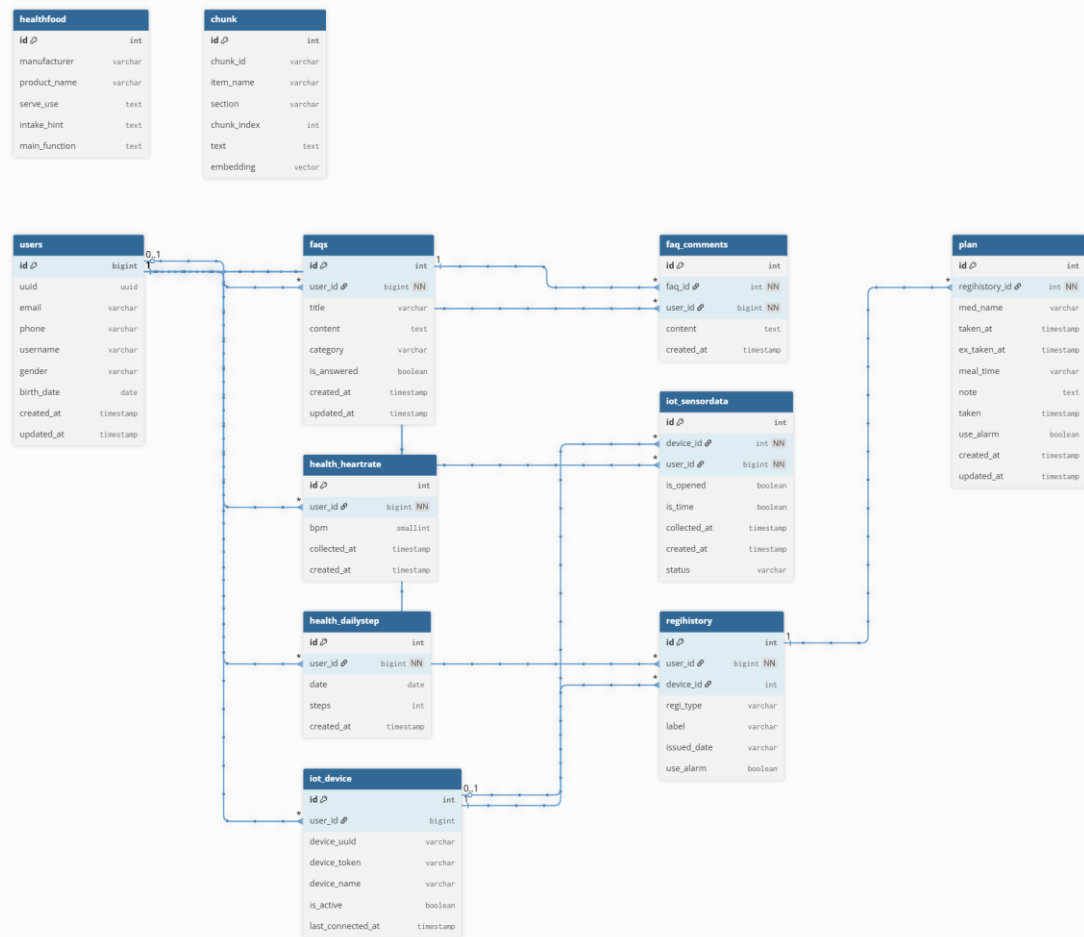


Table of Contents

01 팀원 소개 (Team Introduction)

02 프로젝트 개요 (Project Overview)

03 기술적 접근 (Technical Approach)

04 주요 기능 및 구현 (Core Features)

05 결론 (Conclusion)

주요 기능 1: OCR 처방약/라벨 인식



기존 한계: 사용자 입력에 의존한 불안정한 데이터

수동으로 입력해야 하는 번거로움과 사용자의 오타로 인해 잘못된 복용 스케줄이 등록될 수 있습니다.



해결책: OCR 자동화 및 데이터 무결성 확보

카메라 촬영으로 처방전 텍스트 추출로 입력시간 단축과 사용자 실수를 원천 차단했습니다.



주요 기능 2: IoT 스마트 약통 연동

단순 알림을 넘어, 물리적인 개봉 감지로 **확실한 투약**을 보장합니다.



기존 한계: 확인 불가능한 투약

사용자가 앱에서 '복용 완료'를 누르더라도 실제 약을 먹었는지 확인할 수 없어, 데이터와 행동 간의 괴리가 발생합니다.



해결책: 센서 기반 실시간 감지

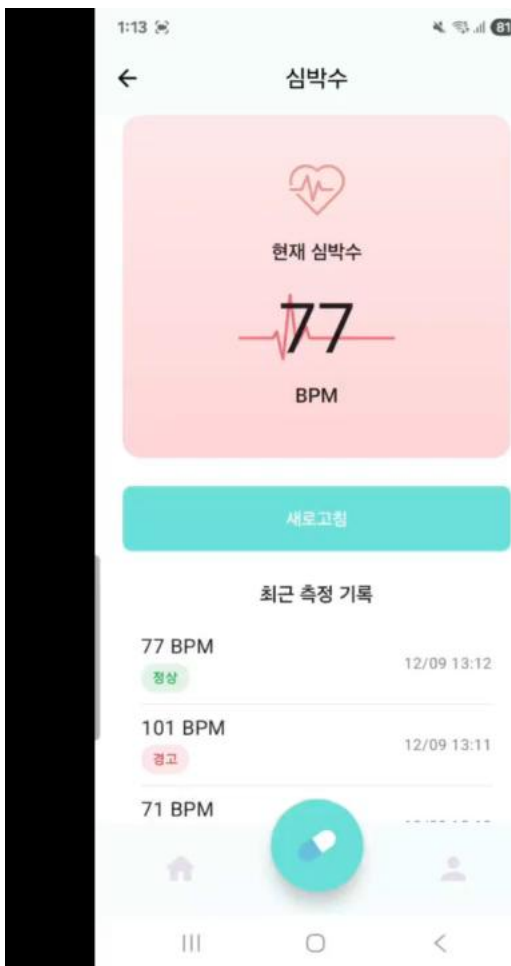
스마트 약통에 내장된 센서가 뚜껑 개봉과 무게 변화를 감지하여, 사용자의 실제 복용 이벤트를 정확하게 포착합니다.



Zero UI 제공

스마트 약통연동을 통해 복용시 자동 복용완료 처리를 통해 편리함을 높였습니다.

주요 기능 2: IoT 스마트 약통 연동



심박수

현재 심박수

77 BPM

새로고침

최근 측정 기록

77 BPM	12/09 13:12
정상	
101 BPM	12/09 13:11
경고	
71 BPM	

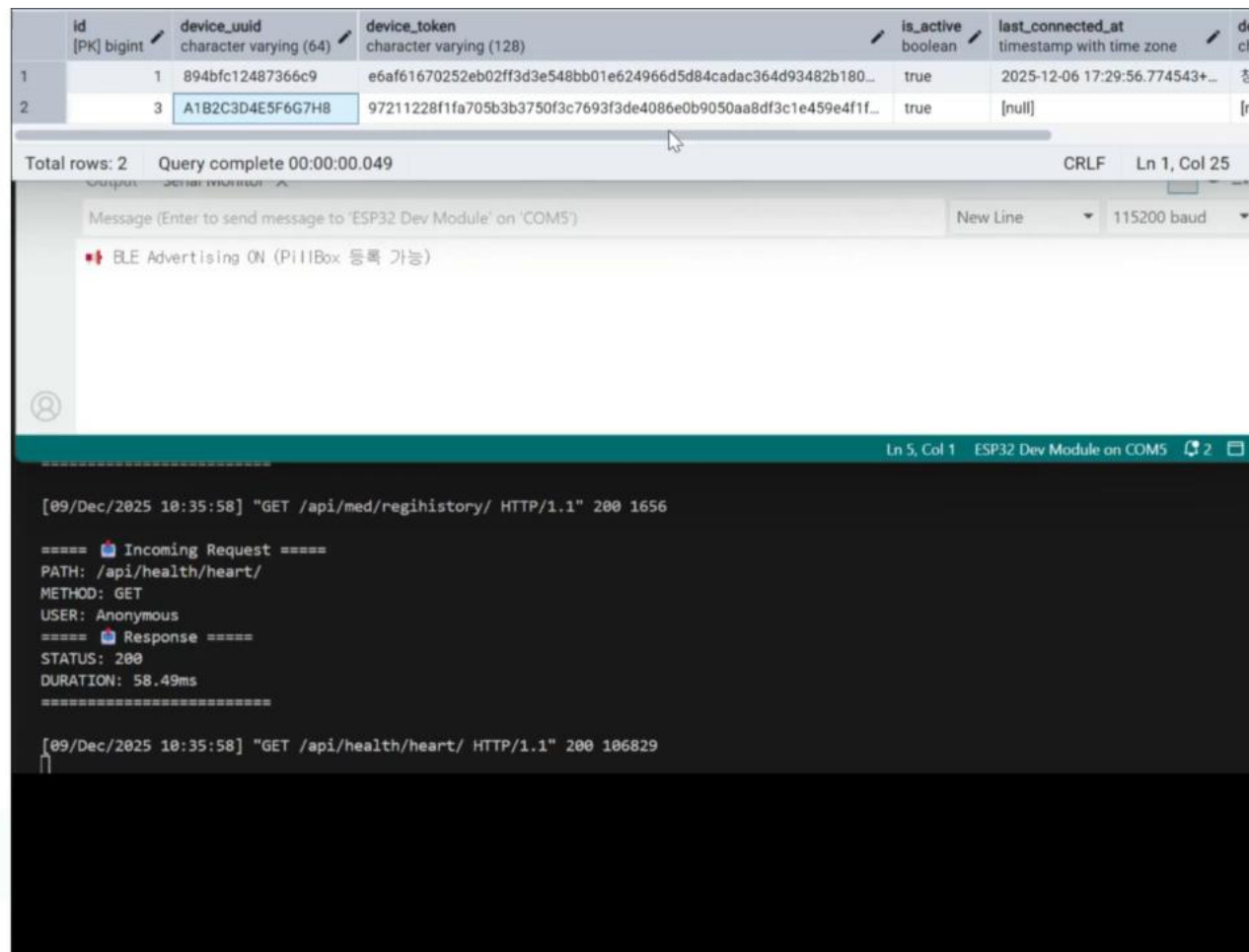


id	bpm	collected_at	created_at	user_id
[PK] bigint	smallint	timestamp with time zone	timestamp with time zone	bigint
862	107	2025-12-09 13:01:53.003937+...	2025-12-09 13:01:53.003937+...	1
863	89	2025-12-09 13:02:25.33031+09	2025-12-09 13:02:25.342258+...	1
864	101	2025-12-09 13:03:01.453227+...	2025-12-09 13:03:01.457227+...	1

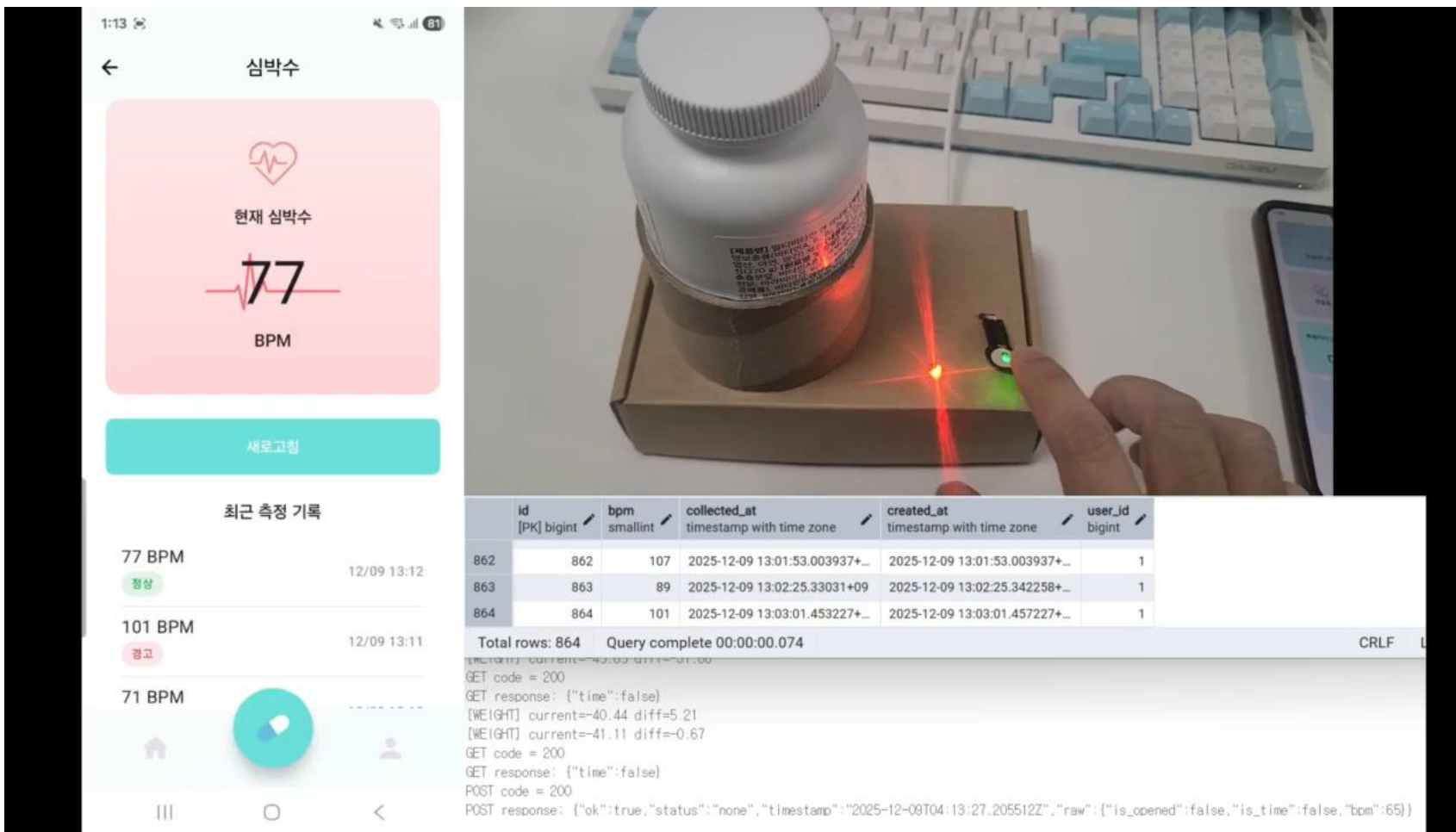
Total rows: 864 Query complete 00:00:00.074 CRLF

```
GET code = 200
GET response: {"time":false}
[WEIGHT] current=-40.44 diff=5.21
[WEIGHT] current=-41.11 diff=-0.67
GET code = 200
GET response: {"time":false}
POST code = 200
POST response: {"ok":true,"status":"none","timestamp":"2025-12-09T04:13:27.205512Z","raw":{"is_opened":false,"is_time":false,"bpm":65}}
```

주요 기능 2: IoT 스마트 약통 연동



주요 기능 2: IoT 스마트 약통 연동



The image displays a mobile application interface for heart rate monitoring and a physical smart pill bottle setup.

Mobile App Interface (Left):

- Header: 심박수 (Heart Rate)
- Current Heart Rate: 현재 심박수 77 BPM
- Button: 새로고침 (Refresh)
- Recent Records (최근 측정 기록):
 - 77 BPM (정상) 12/09 13:12
 - 101 BPM (경고) 12/09 13:11
 - 71 BPM

Smart Pill Bottle Setup (Right):

A white pill bottle is placed on a cardboard box. A red laser line is projected from a sensor on the box onto the bottle. A hand is shown interacting with the sensor.

Database Query Results (Bottom Right):

id [PK] bigint	bpm smallint	collected_at timestamp with time zone	created_at timestamp with time zone	user_id bigint	
862	862	107	2025-12-09 13:01:53.003937+...	2025-12-09 13:01:53.003937+...	1
863	863	89	2025-12-09 13:02:25.33031+09	2025-12-09 13:02:25.342258+...	1
864	864	101	2025-12-09 13:03:01.453227+...	2025-12-09 13:03:01.457227+...	1

Total rows: 864 Query complete 00:00:00.074

GET code = 200
GET response: {"time":false}
[WEIGHT] current=-40.44 diff=5.21
[WEIGHT] current=-41.11 diff=-0.67
GET code = 200
GET response: {"time":false}
POST code = 200
POST response: {"ok":true,"status":"none","timestamp":"2025-12-09T04:13:27.205512Z","raw":{"is_opened":false,"is_time":false,"bpm":65}}

주요 기능 3: AI 복약 상담 챗봇



정확성과 전문성 확보(Accuracy)

AI Hub 의료 데이터셋 기반 학습으로 일반 모델 대비 의학 용어 이해도 향상 및 문서기반 답변 생성 환각 현상(Hallucination) 차단



속도와 효율성 최적화(Efficiency)

GPU 가속 최적화를 통한 CPU 환경 대비 10배 빠른 추론 속도 및 비의료 질문 규칙 기반 응답 자원 낭비 방지

RAG<3.61s

LLM<15s



주요 기능 4: 외부 API 연동 및 서비스 확장



카카오 구글 OAuth API

카카오/구글 소셜 연동을 통해 복잡한 절차를 없애고, 원클릭으로 즉시 시작할 수 있는 간편 가입 환경을 구축했습니다.



주요 기능 4: 외부 API 연동 및 서비스 확장



카카오 구글 OAuth API

카카오/구글 소셜 연동을 통해 복잡한 절차를 없애고, 원클릭으로 즉시 시작할 수 있는 간편 가입 환경을 구축했습니다.



Naver News API

기사를 읽기 위해 다른 앱이나 브라우저로 이동할 필요가 없고, 유용한 건강 상식까지 앱 하나에서 모두 해결할 수 있습니다.



주요 기능 4: 외부 API 연동 및 서비스 확장



카카오 구글 OAuth API

카카오/구글 소셜 연동을 통해 복잡한 절차를 없애고, 원클릭으로 즉시 시작할 수 있는 간편 가입 환경을 구축했습니다.



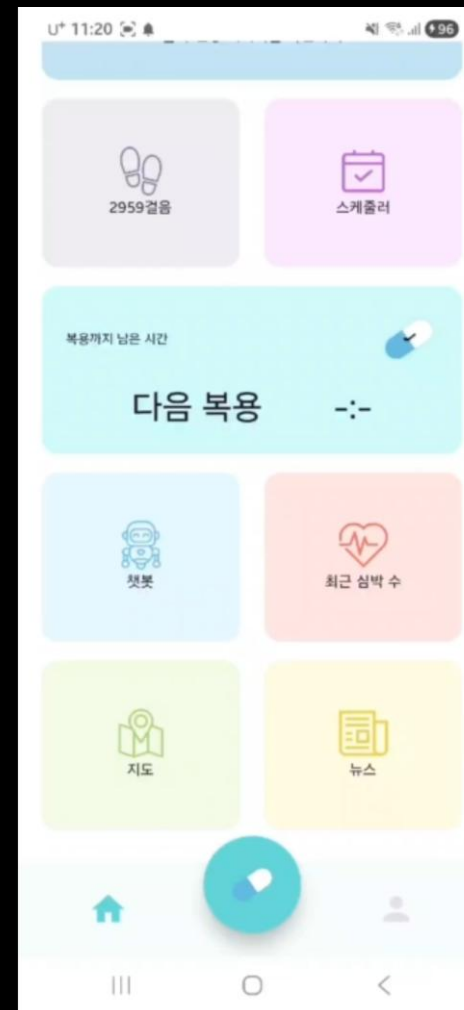
Naver News API

기사를 읽기 위해 다른 앱이나 브라우저로 이동할 필요가 없고, 유용한 건강 상식까지 앱 하나에서 모두 해결할 수 있습니다.



Naver Maps API

네이버 지도 API를 활용해 현 위치 기준 반경 내 의료기관 정보를 시각화하고, 길 찾기 기능을 연동하여 원활한 의료 서비스를 구축했습니다.

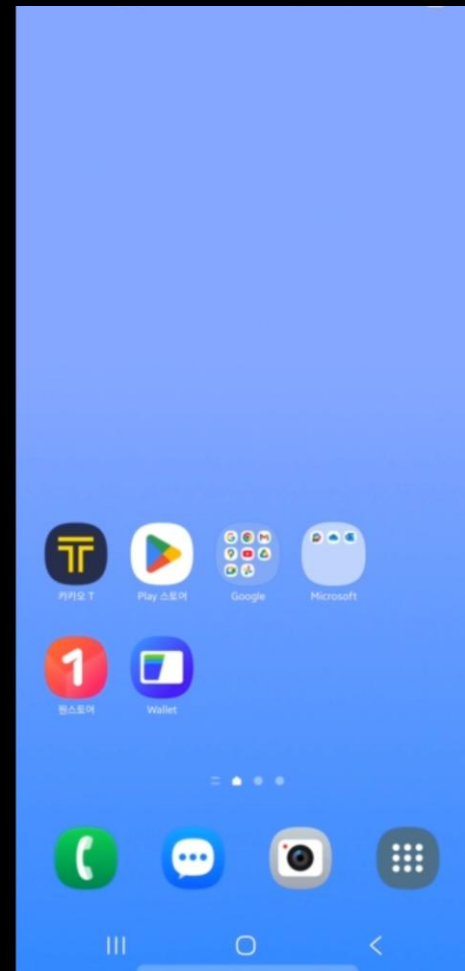
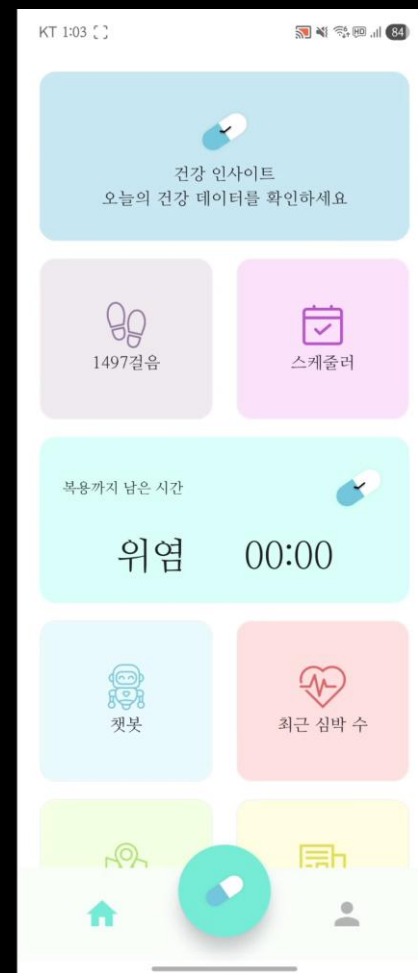


주요 기능 5: 헬스케어 대시보드



실시간 복약알림

등록된 복약 스케줄러를 정확한 시간에 알림을 띄워 사용자의 복약섭취 누락방지



주요 기능 5: 헬스케어 대시보드



실시간 복약알림

등록된 복약 스케줄러를 정확한 시간에 알림을 띄워 사용자의 복약섭취 누락방지



그래프를 통한 복용지연 시각화

복약 데이터 시각화를 통한 성취감 부여 및 행동 변화 유도



걸음수 / 심박수 지표 제공

삼성 헬스 데이터 연동 및 IoT 센서를 활용한 통합 라이프로그 모니터링



주요 기능 6: 사용자 히스토리 추적



보호자 등록 기능 추가

사용자의 보호자를 등록하여 미복용시 알람 발송

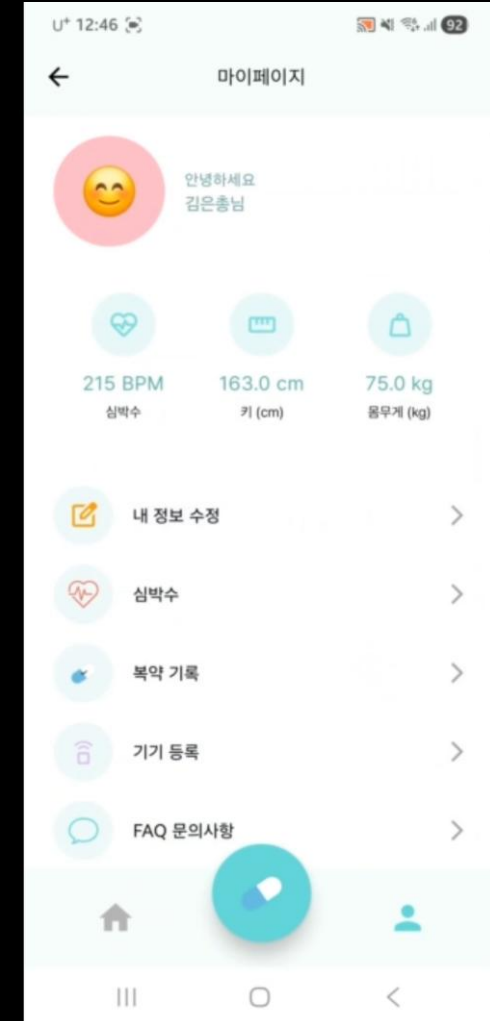


Table of Contents

01

팀원 소개 (Team Introduction)

02

프로젝트 개요 (Project Overview)

03

기술적 접근 (Technical Approach)

04

주요 기능 및 구현 (Core Features)

05

결론 (Conclusion)

효과 수치화: 대시보드

Key Achievements

- 75%

복용완료

4배

챗봇속도

- 90%

OCR 인식

복약 프로세스 단축

4단계 -> 1단계 (-75%)

AI 속도 향상

15초 -> 3.61초 (GPU가속)

OCR 입력 단축

수기 입력 약 40초 -> 3~5초

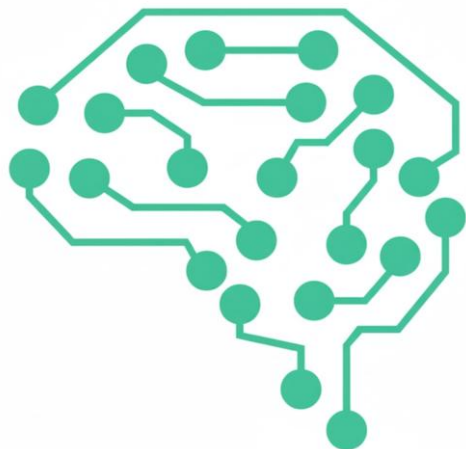
프로젝트 회고: 개선할 점

OCR 성능향상

LLM 성능제한

클린 아키텍처
구조개선

프로젝트 회고: 인사이트 및 향후 계획 (Next Steps)



AI 모델 고도화

OCR 커스텀 의료 사전 구축 및
온디바이스 추론 최적화



보안 및 컴플라이언스

ISO 27001 인증 준비 및
의료 데이터 보호를 위한 암호화 적용



파트너십 확장

주요 대학 병원 및 지역 약국
EMR 시스템과의 API 연동 확대

프로젝트 회고: 인사이트 및 향후 계획 (Next Steps)



AI 모델 고도화

OCR 커스텀 의료 사전 구축 및
온디바이스 추론 최적화



보안 및 컴플라이언스

ISO 27001 인증 준비 및
의료 데이터 보호를 위한 암호화 적용



파트너십 확장

주요 대학 병원 및 지역 약국
EMR 시스템과의 API 연동 확대

프로젝트 회고: 인사이트 및 향후 계획 (Next Steps)



AI 모델 고도화

OCR 커스텀 의료 사전 구축 및
온디바이스 추론 최적화



보안 및 컴플라이언스

ISO 27001 인증 준비 및
의료 데이터 보호를 위한 암호화 적용



파트너십 확장

주요 대학 병원 및 지역 약국
EMR 시스템과의 API 연동 확대

Q&A

Thank You
